

Bases de données
documentaires et distribuées,
<http://b3d.bdpedia.fr>

Cassandra et la réplique

Réplication

La réplication est fixée au niveau du *keyspace* : 3 par défaut.

On indique également une *replication strategy*.

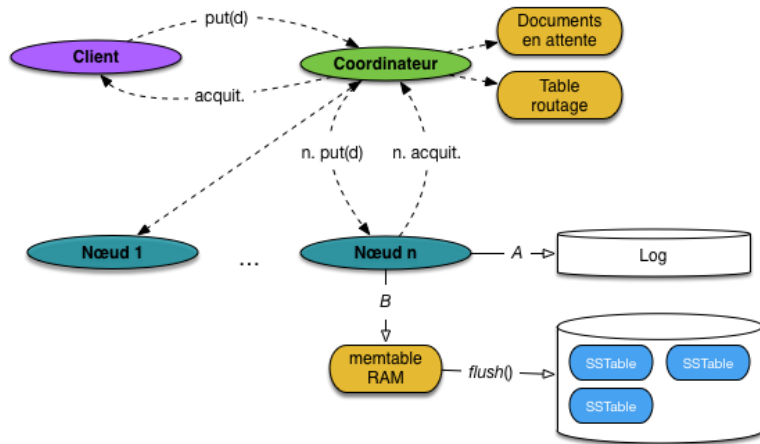
```
CREATE keyspace repli
  with replication = {'class':'SimpleStrategy',
                     'replication_factor':3};
```

La stratégie de réplication "simple" copie sur les successeurs du nœud-cible de l'insertion.

Une stratégie plus complexe tient compte de la topologie du réseau (niveaux *racks* et *data centers*).

Écriture et cohérence des données

Cassandra propose un mécanisme avancé de gestion du compromis entre cohérence et latence.



Paramétrage de la cohérence en écriture

Le niveau indique le nombre d'acquittements que le coordinateur doit recevoir des nœuds de stockage avant d'acquitter à son tour le client.

ANY : on accepte 0 acquittements ! Le document est conservé dans une zone temporaire, en attente d'une nouvelle tentative d'écriture...

ONE : Au moins un acquittement

QUORUM : Au moins $\lfloor replication/2 \rfloor + 1$ acquittements, soit 2 pour un facteur de réplication 3.

ALL : La réponse au client sera assurée lorsque la ressource aura été écrite dans tous les réplicas.

Rappel : plus on demande d'acquittements, plus on privilégie la cohérence sur la latence.

Cassandra, système réputé très rapide en insertions.

Les stratégies en lecture

Même type de paramétrage en lecture. La version avec l'estampille la plus récente est renvoyée au client.

ONE : le coordinateur transmet la première réponse reçue.

QUORUM : Le coordinateur reçoit la réponse de au moins $\lfloor replication/2 \rfloor + 1$ réplicas, et renvoie au client la ressource avec l'estampille la plus récente.

ALL : Le coordinateur attend d'avoir reçu la réponse de tous les réplicas.

Même remarque : compromis latence/cohérence

Comment régler les paramètres ?

Soit

N : Taux de réplication

W : Nb minimum d'écritures devant accuser de réception

R : Nb copies d'une donnée à consulter pour une requête

Alors, si $W + R > N$, on assure la cohérence des lectures.

Intuition : il existe un recouvrement entre les réplicas lus et les derniers réplicas écrits, de sorte qu'au moins une lecture va accéder à la dernière version.

Illustration

Exemple

Soit $N=3$, $W=ALL$, $R=1$: toute lecture lit un document à jour

Soit $N=3$, $W=1$, $R=ALL$: une des lectures lit le document à jour, et c'est celui-ci qui est renvoyé

Soit $N=3$, $W=QUORUM$, $R=QUORUM$: une des lectures lit forcément une des versions à jour, et c'est celui-ci qui est renvoyé

Simple et élégant !